IV. A tejcukor veszélyes? 7 pont

Egy egészségügyi honlap így ír a galaktozémia nevű betegségről:
„A tejcukor (laktóz) egy molekula glükózból és egy molekula galaktózból álló diszacharid, ami csak a tejben fordul elő. A tejcukor az emésztés során a vékonybélben glükózra és galaktózra hasad és így szívódik fel. A szervezet a galaktózt csak úgy tudja energiaforrásként hasznosítani, ha enzimek segítségével glükózzá alakítja át. Az átalakuláshoz szükséges enzimek hiánya következtében a vérben felszaporodó galaktóz és anyagcseretermékei mérgező hatással vannak a májra, a vesékre, illetve a szemlencsét károsítva szürkehályog kialakulásához vezetnek.” (*www.egeszseg-portal.hu*)
A galaktozémiás gyermekek szülei többnyire nem szenvednek galaktozémiában. Fiúk és lányok között azonos gyakorisággal fordul elő a betegség.

1. Milyen öröklődésmenetű a galaktozémia? Írja a megfelelő betűket a négyzetekbe! (2 pont)

   A) intermedier
   B) nemhez kötött
   C) domináns-recesszív
   D) kodomináns
   E) mutáció
   F) testi kromoszómához kötött

2. A galaktozémia egy gén két allélos öröklődésű. Milyen genotípusúak egy galaktozémiás gyermek egészséges fenotípusú szülei?

   A) homozigóta dominánsak
   B) heterozigóták
   C) homozigóta recesszívek
   D) kodominánsak
   E) intermedierek

3. A beteg gyermek milyen genotípusú?

   A) heterozigóta
   B) homozigóta domináns
   C) heterozigóta domináns
   D) homozigóta recesszív
   E) intermedier

4. A galaktóz bontásáért felelős génre nézve milyen genotípusú lehet a másik szülő, ha a beteg személynek egészséges gyermeke születik?

   ……

5. Ha egy gyermeknél felfedezik a betegség tüneteit, milyen megoldást javasolna a leírt károsodások megelőzésére?
   …….

6. Melyik adattal zárható ki a betegség X kromoszómához kötött öröklődése?

……

……...

1.	2.	3.	4.	5.	6.	ÖSSZESEN

V. Gombák a mindennapokban 11 pont

Az élővilág növényektől és állatoktól felépítésükben és életmódjukban is eltérő sajátos csoportja a gombáké.
Egészítse ki a hiányos szöveget a megadott nevek közül az odaillőkkel! Nem minden névnek van helye a szövegben!

zuzmók, fejespenész, peronoszpóra, elterjednek hormonok
gyilkos galóca, kalapos gombák, farontó gombák, elpusztulnak
ecsetpenész, teleptestű, spóra megpirosodnak
sütőélesztő, hajtásos, sütőpor immunrendszer

Csapadékos években egészséges táplálékot adnak számunkra a (1)…….. kalapos gombák. A legtöbb gomba (2)……. segítségével szaporodik. A barna lemezű csiperkét gyakran tévesztik össze a hazai halálos mérgezések jelentős részét okozó fehér lemezes (3)…….-val. Egysejtű gomba a kenyértészta készítéséhez használt (4)…….. A (5)…… által borított kenyér már nem alkalmas fogyasztásra. Erdeinkben gyakran láthatunk a pusztulófélben levő fákon taplókat, amelyek a (6)…….. közé tartoznak. A moszatokat is tartalmazó, szimbiózist alkotó (7)…….. gyakran a fák és kövek északi oldalán jelennek meg, de az égtájak meghatározása mellett sok fajuk alkalmas a légszennyezés indikátorának is: kén-dioxidban gazdag levegőben ugyanis ezek a fajok (8) …… Meleg, csapadékos nyarakon a szőlő termésének jelentős részét elpusztíthatja a (9) ……..……. A szervezetünkben több helyen is élő gombák elszaporodása betegség idején gyakran az (10) …… gyengeségét jelzik. A kórokozó baktériumok elleni harcban viszont az (11) ……..……. által termelt antibiotikumok jelentős segítséget nyújtanak.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	ÖSSZESEN